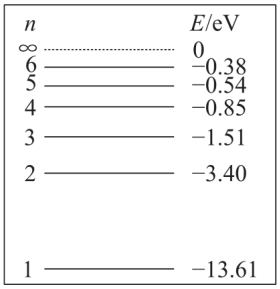
2004 年普通高等学校招生全国统一考试（粤桂卷）物理

本试卷分选择题和非选择题两部分，共 8 页。考试用时 120 分钟

第一部分选择题（共 40 分）

本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1．图示为氢原子的能级图，用光子能量为 13.07 eV 的光照射一群处于基态的氢原子，可能观测到氢原子发射的不同波长有多少种？（　　）



（A）15　　（B）10　　（C）4　　（D）1

2．下列说法哪些是正确的（　　）

（A）水的体积很难被压缩，这是分子间存在斥力的宏观表现

（B）气体总是很容易充满容器，这是分子间存在斥力的宏观表现

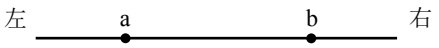
（C）两个相同的半球壳吻合接触，中间抽成真空（马德堡半球），用力很难拉开，这是分子间存在吸引力的宏观表现

（D）用力拉铁棒的两端，铁棒没有断，这是分子间存在吸引力的宏观表现

3．一列简谐波沿一直线向左运动，当直线上某质点 a 向上运动到达最大位移时，a 点右方相距 0.15m 的 b 点刚好向下运动到最大位移处，则这列波的波长可能是（　　）

（A）0.6m　　（B）0.3m

（C）0.2m　　（D）0.1m



4．下列说法正确的是（　　）

（A）机械能全部变成内能是不可能的

（B）第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只能从一个物体转移到另一个物体，或从一种形式转化成另一种形式。

（C）根据热力学第二定律可知，热量不可能从低温物体传到高温物体

（D）从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的

5．中子 n、质子 p、氘核 D 的质量分别为 m_n、m_p、m_D。现用光子能量为 E 的 γ 射线照射静止氘核使之分解，反应的方程为 γ＋D＝p＋n，若分解后中子、质子的动能可视为相等，则中子的动能是（　　）

（A）$\frac{1}{2}$ [（$m_D-m_p-m_n$）c^2－E]　　（B）$\frac{1}{2}$ [（$m_D+m_p-m_n$）c^2+E]

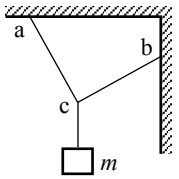
（C）$\frac{1}{2}$ [（$m_D-m_p-m_n$）c^2+E]　　（D）$\frac{1}{2}$ [（$m_D+m_p-m_n$）c^2-E]

6．分别用波长为 λ 和 $\frac{3}{4}\lambda$ 的单色光照射同一金属板，发出的光电子的最大初动能之比为 1∶

2，以 h 表示普朗克常量，c 表示真空中的光速，则此金属板的逸出功为（　　）

（A）$\frac{hc}{2\lambda}$　　（B）$\frac{2hc}{3\lambda}$　　（C）$\frac{3}{4}\ hc\lambda$　　（D）$\frac{4h\lambda}{5c}$

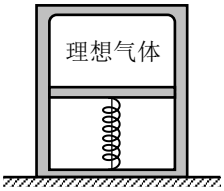
7．用三根轻绳将质量为 m 的物块悬挂在空中，如图所示。已知 ac 和 bc 与竖直方向的夹角分别为 30°和 60°，则 ac 绳和 bc 绳中的拉力分别为（　　）



（A）$\frac{\sqrt{3}}{2}\ mg$，$\frac{1}{2}\ mg$　　（B）$\frac{1}{2}\ mg$，$\frac{\sqrt{3}}{2}\ mg$

（C）$\frac{\sqrt{3}}{4}\ mg$，$\frac{1}{2}\ mg$　　（D）$\frac{1}{2}\ mg$，$\frac{\sqrt{3}}{4}\ mg$

8．如图所示，密闭绝热的具有一定质量的活塞，活塞的上部封闭着气体，下部为真空，活塞与器壁的摩擦忽略不计，置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部。另一端固定在活塞上，弹簧被压缩后用绳扎紧，此时弹簧的弹性势能为 E_p（弹簧处于自然长度时的弹性势能为零），现绳突然断开，弹簧推动活塞向上运动，经过多次往复运动后活塞静止，气体达到平衡态，经过此过程（　　）



（A）E_p 全部转换为气体的内能

（B）E_p 一部分转换成活塞的重力势能，其余部分仍为弹簧的弹性势能

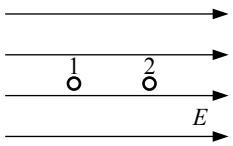
（C）E_p 全部转换成活塞的重力势能和气体的内能

（D）E_p 一部分转换成活塞的重力势能，一部分转换为气体的内能，其余部分仍为弹簧的弹性势能

9．一杂技演员，用一只手抛球。他每隔 0.40s 抛出一球，接到球便立即把球抛出，已知除抛、接球的时刻外，空中总有四个球，将球的运动看作是竖直方向的运动，球到达的最大高度是（高度从抛球点算起）（　　）

（A）1.6m　　（B）2.4m　　（C）3.2m　　（D）4.0m

10．在场强为 E 的匀强电场中固定放置两个小球 1 和 2，它们的质量相等，电荷分别为 q_1 和 $-q_2$（$q_1 \neq q_2$）。球 1 和球 2 的连线平行于电场线，如图。现同时放开 1 球和 2 球，于是它们开始在电场力的作用下运动，如果球 1 和球 2 之间的距离可以取任意有限值，则两球刚被放开时，它们的加速度可能是（　　）



（A）大小相等，方向相同

（B）大小不等，方向相反

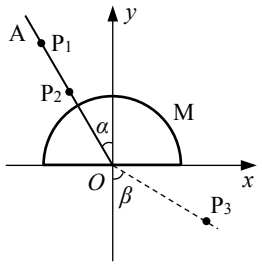
（C）大小不等，方向相同

（D）大小相等，方向相反

第二部分非选择题（共 110 分）

按题目要求作答，解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

11．（8 分）如图，画有直角坐标系 Oxy 的白纸位于水平桌面上，M 是放在白纸上的半圆形玻璃砖，其底面的圆心在坐标的原点，直边与 x 轴重合，OA 是画在纸上的直线，P_1、P_2 为竖直地插在直线 OA 上的两枚大头针，P_3 是竖直地插在纸上的第三枚大头针，α 是直线 OA 与 y 轴正方向的夹角，β 是直线 OP_3 与 y 轴负方向的夹角，只要直线 OA 画得合适，且 P_3 的位置取得正确，测得角 α 和 β，便可求得玻璃得折射率。



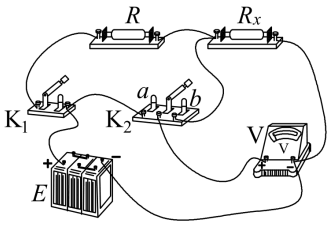
某学生在用上述方法测量玻璃的折射率，在他画出的直线 OA 上竖直插上了 P_1、P_2 两枚大头针，但在 $y<0$ 的区域内，不管眼睛放在何处，都无法透过玻璃砖看到 P_1、P_2 的像，他应该采取的措施是_____。若他已透过玻璃砖看到了 P_1、P_2 的像，确定 P_3 位置的方法是_____。若他已正确地测得了的 α、β 的值，则玻璃的折射率 $n=$_____。

【解析】在白纸上另画一条与 y 轴正方向的夹角较小的直线 OA，把大头针 P_1、P_2 竖直地插在所画的直线上，直到在 $y<0$ 的区域内透过玻璃砖能看到 P_1、P_2 的像（3 分）。

插上 P_3 后，P_3 刚好能挡住 P_1、P_2 的像。（3 分）

$n=\dfrac{\sin\beta}{\sin\alpha}$（2 分）

12．（12 分）图中 R 为已知电阻，R_x 为待测电阻，K_1 为单刀单掷开关，K_2 为单刀双掷开关，V 为电压表（内阻极大），E 为电源（电阻不可忽略）。现用图中电路测量电源电动势 E 及电阻 R_x。



（1）写出操作步骤：

_____。

（2）由 R 及测得的量，可测得 $\varepsilon=$_____，$R_x=$_____。

【解析】（1）①K_1 断开，K_2 接到 a 端，记下电压表的读数 U_1；

②K_2 仍接到 a 端，闭合 K_1，记下电压表的读数 U_2；

③K_1 仍闭合，K_2 接到 b 端，记下电压表的读数 U_3。（6 分）

（2）U_1（2 分），$\dfrac{U_3}{U_2-U_3}R$（4 分）

13．（12 分）已经证实，质子、中子都是由上夸克和下夸克的两种夸克组成的，上夸克带电为 $\dfrac{2}{3}e$，下夸克带电为 $-\dfrac{1}{3}e$，e 为电子所带电量的大小，如果质子是由三个夸克组成的，且各个夸克之间的距离都为 l，$l=1.5\times10^{-15}$ m，试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力（库仑力）

【解析】质子带电＋e，所以它是由 2 个上夸克和 1 个下夸克组成的，三个夸克位于等边三角形的三个定点处，这时上夸克与上夸克之间的静电力应为

$$F_1 = k\frac{\frac{2}{3}e\times\frac{2}{3}e}{l^2} = \frac{4}{9}k\frac{e^2}{l^2} \qquad ①$$

代入数值，得　　$F_1 = 46\text{N}$，为斥力　②

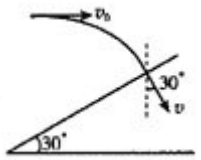
上夸克与下夸克之间的静电力为 $$F_2 = k\frac{\frac{2}{3}e\times\frac{1}{3}e}{l^2} = \frac{2}{9}k\frac{e^2}{l^2} \qquad ③$$

代入数值，得　　$F_2 = 23\text{N}$，为引力　④

评分参考：①式 4 分②式 2 分；③式 4 分式④2 分

14．（14 分）一质量为 m 的小球，以初速度 v_0 沿水平方向射出，恰好垂直地射到一倾角为 30°的固定斜面上，并立即反方向弹回。已知反弹速度的大小是入射速度大小的 $\frac{3}{4}$，求在碰撞中斜面对小球的冲量大小。

【解析】小球在碰撞斜面前做平抛运动。设刚要碰撞斜面时小球速度为 v。由题意，v 的方向与竖直线的夹角为 30°，且水平分量仍为 v_0，如右图。由此得



$$v = 2v_0 \qquad ①$$

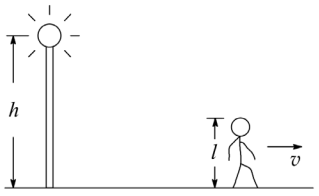
碰撞过程中，小球速度由 v 变为反向 $\frac{3}{4}$ v。碰撞时间极短，可不计重力的冲量，由动量定理，斜面对小球的冲量为

$$I = m(\frac{3}{4}v) + mv \qquad ②$$

由①②得

$$I = \frac{7}{2}mv_0 \qquad ③$$

14．（广西理综，14 分）一路灯距地面的高度为 h，身高为 l 的人以速度 v 匀速行走，如图所示。

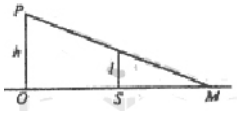


（1）试证明人的头顶的影子作匀速运动；

（2）求人影的长度随时间的变化率

【解析】（1）设 t = 0 时刻，人位于路灯得正下方 O 处，在时刻 t，人走到 s 处，根据题意有

$$OS = vt \qquad ①$$



过路灯 P 和人头顶的直线与地面的交点 M 为 t 时刻人头顶影子的位置，如图所示，OM 为人头顶影子到 O 点的距离

由几何关系，有 $$\frac{h}{OM} = \frac{l}{OM - OS} \qquad ②$$

解①②得　　$\text{OM} = \frac{hv}{h-l}t$　　③

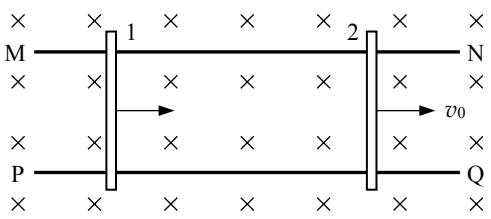
因 OM 与时间成正比，故人头顶的影子作匀速运动

（2）由图可知，在时刻 t，人影的长度为 SM，由几何关系，有 SM = OM－OS　④

由①③④式得 $SM=\frac{lv}{h-l}t$ ⑤

可见影长 SM 与时间 t 成正比，所以影长随时间的变化率 $k=\frac{lv}{h-l}$ ⑥

15．（15 分）如图，在水平面上有两条平行导电导轨 MN、PQ，导轨间距离为 l，匀强磁场垂直于导轨所在的平面（纸面）向里，磁感应强度的大小为 B，两根金属杆 1、2 摆在导轨上，与导轨垂直，它们的质量和电阻分别为 m_1、m_2 和 R_1、R_2，两杆与导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为 μ，已知：杆 1 被外力拖动，以恒定的速度 v_0 沿导轨运动；达到稳定状态时，杆 2 也以恒定速度沿导轨运动，导轨的电阻可忽略，求此时杆 2 克服摩擦力做功的功率。



解法一

设杆 2 的运动速度为 v，由于两杆运动时，两杆和导轨构成的回路的磁通量发生变化，产生感应电动势

$\varepsilon=Bl(v_0-v)$ ①

感应电流 $I=\frac{\varepsilon}{R_1+R_2}$ ②

杆 2 运动受到的安培力等于摩擦力 $BIl=\mu m_2 g$ ③

导体杆 2 克服摩擦力做功的功率 $P=\mu m_2 gv$ ④

解得 $P=\mu m_2 g[v_0-\frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2}(R_1+R_2)]$ ⑤

解法二

以 F 表示拖动杆 1 的外力，I 表示回路的电流，达到稳定时，对杆 1 有

$F-\mu m_1 g-BIl=0$ ①

对杆 2 有 $BIl-\mu m_2 g=0$ ②

外力的功率 $P_F=Fv_0$ ③

以 P 表示杆 2 克服摩擦力做功的功率，则有 $P=P_F-I^2(R_1+R_2)-\mu m_1 gv_0$ ④

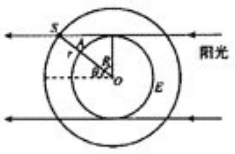
解得 $P=\mu m_2 g[v_0-\frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2}(R_1+R_2)]$ ⑤

①②③④⑤各 3 分

16．（16 分）某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者，他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星，试问，春分那天（太阳光直射赤道）在日落 12 小时内有多长时间该

观察者看不见此卫星？已知地球半径为 R，地球表面处的重力加速度为 g，地球自转周期为 T，不考虑大气对光的折射。

【解析】设所求的时间为 t，用 m、M 分别表示卫星和地球的质量，r 表示卫星到地心的距离，有：



$$G\frac{mM}{r^2}=mr(\frac{2\pi}{T})^2 \qquad ①$$

春分时，如图所示，圆 E 表示轨道，S 表示卫星，A 表示观察者，O 表示地心，由图可以看出当卫星 S 绕地心 O 转到图示位置以后（设地球自转是沿图中逆时针方向），其正下方的观察者将看不见它，据此再考虑对称性，有

$$r\sin\theta=R \qquad ②$$

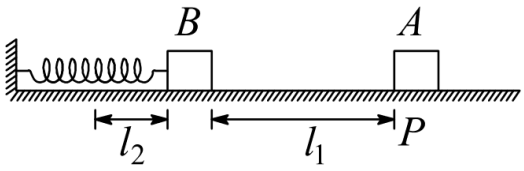
$$t=\frac{2\theta}{2\pi}T \qquad ③$$

$$G\frac{M}{R^2}=g \qquad ④$$

由以上各式解得 $t=\frac{T}{\pi}\arcsin(\frac{4\pi^2R}{gT^2})^{\frac{1}{3}}$ ⑤

①式 2 分②式 5 分③式 5 分④式 1 分⑤式 3 分

17．（16 分）图中，轻弹簧的一端固定，另一端与滑块 B 相连，B 静止在水平导轨上，弹簧处在原长状态。另一质量与 B 相同滑块 A，从导轨上的 P 点以某一初速度向 B 滑行，当 A 滑过距离 l_1 时，与 B 相碰，碰撞时间极短，碰后 A、B 紧贴在一起运动，但互不粘连。已知最后 A 恰好返回出发点 P 并停止。滑块 A 和 B 与导轨的滑动摩擦因数都为 μ，运动过程中弹簧最大形变量为 l_2，求 A 从 P 出发时的初速度 v_0。



【解析】令 A、B 质量皆为 m，A 刚接触 B 时的速度为 v_1（碰前），由功能关系有：

$$\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\mu mgl_1 \qquad ①$$

B 碰撞过程中动量守恒，令碰后 A、B 共同运动的速度为 v_2，有

$$mv_1=2mv_2 \qquad ②$$

碰后，A、B 先一起向左运动，接着 A、B 一起被弹回，当弹簧恢复到原长时，设 A、B 的共同速度为 v_3，在这过程中，弹簧势能始末两态都相等，利用功能关系,有

$$\frac{1}{2}(2m)v_2^2-\frac{1}{2}(2m)v_3^3=\mu(2m)g(2l_2) \qquad ③$$

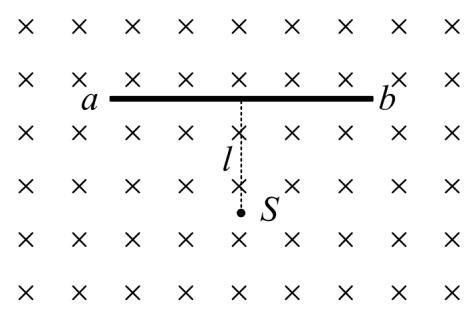
此后 A、B 开始分离，A 单独向右滑到 P 点停下，由功能关系有

$$\frac{1}{2}mv_3^2=\mu mgl_1 \qquad ④$$

由以上各式，解得　　$v_0=\sqrt{\mu g(10l_1+16l_2)}$　　⑤

① ②式各 2 分，③式 6 分，④⑤式各 3 分

18．（17 分）如图，真空室内存在匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向里，磁感应强度的大小 $B=0.60\text{T}$，磁场内有一块平面感光板 ab，板面与磁场方向平行，在距 ab 的距离 $l=16\text{cm}$ 处，有一个点状的 α 放射源 S，它向各个方向发射 α 粒子，α 粒子的速度都是 $v=3.0\times10^6\text{m/s}$，已知 α 粒子的电荷与质量之比 $\frac{q}{m}=5.0\times10^7\text{C/kg}$，现只考虑在图纸平面中运动的 α 粒子，求 ab 上被 α 粒子打中的区域的长度。

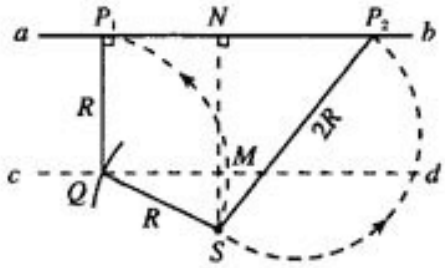


【解析】α 粒子带正电，故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动，用 R 表示轨道半径，有

$$qvB=m\frac{v^2}{R} \qquad ①$$

由此得

$$R=\frac{v}{(\frac{q}{m})B}$$



代入数值得　　$R=10\text{cm}$，

可见　　$2R>l>R$

因朝不同方向发射的 α 粒子的圆轨道都过 S，由此可知，某一圆轨迹在图中 N 左侧与 ab 相切，则此切点就是 α 粒子能打中的左侧最远点，为定出 P_1 点的位置，可作平行于 ab 的直线 cd，cd 到 ab 的距离为 R，以 S 为圆心，R 为半径，作弧交 cd 于 Q 点，过 Q 点作 ab 的垂线，它与 ab 的交点即为 P_1，由图中几何关系得

$$NP_1=\sqrt{R^2-(l-R)^2} \qquad ②$$

再考虑 N 的右侧，任何 α 粒子在运动过程中离 S 的距离不可能超过 $2R$，以 $2R$ 为半径，S 为圆心作圆，交于 N 右侧的 P_2 点，此即右侧能打到的最远点。

由图中几何关系得　　$NP_2=\sqrt{(2R)^2-l^2}$　　③

所求长度为　　$P_1P_2=NP_1+NP_2$　　④

代入数值　　$P_1P_2=20\text{cm}$　　⑤

① 式 3 分，②③式各 5 分，④式 1 分，⑤式 3 分

解析

1. B【解析】由题图知，13.07eV恰好为$n=5$与$n=1$的能级差，从而使基态氢原子跃迁到$n=5$的激发态，这些氢原子再向较低能级跃迁时，可产生不同波长的光共$C_5^2=10$种，故 B 正确.

2. AD【解析】液体体积很难压缩，说明分子间存在斥力，固体很难被拉断，说明分子间存在引力，故 AD 正确；气体容易充满容器是分子热运动的结果，抽成真空的马德堡半球很难分开是大气压强作用的结果，故 BC 错误.

3. BD【解析】由题意知，$0.15=\left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda(n=0,1,2,\ldots)$，得$\lambda=\frac{0.3}{2n+1}\mathrm{m}(n=0,1,2,\ldots)$，当$n=0$时，$\lambda=0.3\mathrm{m}$；当$n=1$时，$\lambda=0.1\mathrm{m}$，故 B，D 正确.

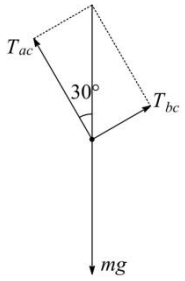
4A .(广西卷)D【解析】由热力学第一定律$\Delta U=W+Q$可知ΔU由$W+Q$共同决定，故 AC 错误 D 正确；机械能可以通过克服摩擦力做功全部转化为内能，故 B 错误.

4B .(广东卷)D【解析】机械能可通过克服摩擦力做功全部转化为内能，故 A 错误；第二类永动机没有违背能量守恒定律，而是违反了热力学第二定律，因而不能制成，故 B 错误；由热力学第二定律可知，热量不能自发的从低温传到高温物体，但在外部条件的影响下，能从低温传到高温物体，故 C 错误；由热力学第二定律可知，从单一热源吸收热量全部变成功也是可能的，但要发生其他变化，故 D 正确.

5. C【解析】由能量守恒得$E+\Delta mc^2=2E_{\mathrm{k}}$，$\Delta m=m_{\mathrm{D}}-m_{\mathrm{p}}-m_{\mathrm{n}}$，得$E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}[E+(m_{\mathrm{D}}-m_{\mathrm{p}}-m_{\mathrm{n}})c^2]$,故 C 正确.

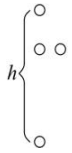
6. B【解析】由$P=nh\nu=n\frac{hc}{\lambda}$得$n=\frac{P\lambda}{hc}\approx 3.2\times10^{15}$个，故 B 正确.

7. A【解析】对结点c受力分析如图所示，由平衡条件得$T_{ac}=mg\cos30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}mg$，$T_{bc}=mg\sin30^\circ=\frac{1}{2}mg$，故 A 正确.



8. D【解析】由题意，断开绳子，活塞最终静止后的位置高于初始位置，E_{p}的能量转化有三种形式：活塞的重力势能、气体的内能和弹簧的弹性势能，故 D 正确.

9. C【解析】如图所示，当某一球刚上抛时，最高点有一球，则$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times(2\times0.4)^2\mathrm{m}=3.2\mathrm{m}$,故 C 正确.



10. ABC【解析】设两球距离为r，取向右为正，由牛顿第二定律，对球 1 有$q_1E-k\frac{q_1q_2}{r^2}=ma_1$,对球 2 有$k\frac{q_1q_2}{r^2}-q_2E=ma_2$，由于$q_1\neq q_2$且$r$为任意有限值，可知 ABC 正确. 要使 D 成立，必须$q_1=q_2$,与题意矛盾，故 D 错误.

11. 第一空：在白纸上另画一条与y轴正方问的夹角较小的直线OA，把大头针P_1、P_2竖直地插在所画的直线上，直到在$y<0$的区域内透过玻璃砖能看到P_1、P_2的像；

第二空：插上P_3后，P_3刚好能挡住P_1、P_2的像；

第二空：$\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$.

12. (1)①K_1断开，K_2接到a端，记下电压表的读数U_1；

②K_2仍接到a端，闭合K_1，记下电压表的读数U_2；

③K_1仍闭合，K_2接到b端，记下电压表的读数U_3.

(2)U_1;$\frac{U_3}{U_2-U_3}R$.

13. 上夸克与上夸克间的静电力为斥力，大小为46N；上夸克与下夸克间的静电力为吸引力，大小为23N.

【解析】质子带电为$+e$，所以它是由 2 个上夸克和 1 个下夸克组成的.按题意，三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处；这时上夸克与上夸克之间的静电力应为

$$F_{uu}=k\frac{\frac{2}{3}e\times\frac{2}{3}e}{l^2}=\frac{4}{9}k\frac{e^2}{l^2},$$

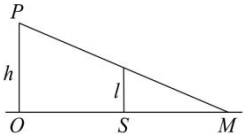
代入数值，得$F_{uu}=46\mathrm{N}$，为斥力.

上夸克与下夸克之间的静电力为

$$F_{ud}=k\frac{\frac{1}{3}e\times\frac{2}{3}e}{l^2}=\frac{2}{9}k\frac{e^2}{l^2},$$

代入数值得$F_{ud}=23\mathrm{N}$，为吸引力.

14A .(广西卷)(1)证明见解析；(2)$\frac{lv}{h-l}$.



【解析】(1)设$t=0$时刻，人位于路灯的正下方O处，在时刻t，人走到S处，由题意可知$OS=vt$①，

过路灯P和人头顶的直线与地面的交点M为t时刻人头顶影子的位置，如图所示，OM为人头顶影子到O点的距离，由几何关系得

$$\frac{h}{OM}=\frac{l}{OM-OS}②,$$

解①②式得$OM=\frac{hv}{h-l}t$③，

因OM与时间t成正比，故人头顶的影子做匀速运动.

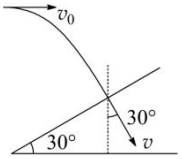
(2)由图可知，在时刻t，人影的长度为SM，由几何关系得

$SM=OM-OS$④，

由①③④式得

$$SM=\frac{lv}{h-l}t$$

可见影长SM与时间t成正比，所以影长随时间的变化率$k=\frac{lv}{h-l}$.



14A .(广东卷)$\frac{7}{2}mv_0$.

【解析】小球在碰撞斜面前做平抛运动，设刚要碰撞斜面时小球速度为v，由题意，v的方向与竖直线的夹角为30°，且水平分量仍为v_0，如图所示，由此得

$v=2v_0$①，

碰撞过程中，小球速度由v变为反向的$\frac{3}{4}v$，碰撞时间极短，可不计重力的冲量，设斜面对小球的冲量为I，由动量定理得

$I=m\left(\frac{3}{4}v\right)+mv$②，

由①②得$I=\frac{7}{2}mv_0$.

15. $\mu m_2 g\left[v_0-\frac{\mu m_2 g}{B^2l^2}(R_1+R_2)\right]$.

【解析】解法一：设杆 2 的运动速度为v，由于两杆运动时，两杆和导轨构成的回路中的磁通量发生变化，产生感应电动势，感应电动势为

$E=Bl(v_0-v)$，

回路中的感应电流为

$I=\frac{E}{R_1+R_2}$，

杆 2 做匀速运动，受力平衡，因此杆受到的安培力等于杆受到的摩擦力，有

$BIl=\mu m_2 g$，

导体杆 2 克服摩擦力做功的功率

$P=\mu m_2 g v$，

联立解得$P=\mu m_2 g\left[v_0-\frac{\mu m_2 g}{B^2l^2}(R_1+R_2)\right]$.

解法二：以F表示拖动杆 1 的外力，以I表示由杆 1、杆 2 和导轨构成的回路中的电流，达到稳定时，对杆 1 有

$F-\mu m_1 g-BIl=0$，

对杆 2 有

$BIl-\mu m_2 g=0$，

故外力F的功率

$P_F=Fv_0$，

以P表示杆 2 克服摩擦力做功的功率，则有

$P=P_F-I^2(R_1+R_2)-\mu m_1 g v_0$，

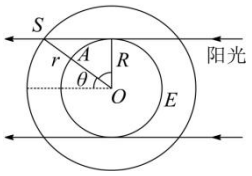
由以上各式得

$P=\mu m_2 g\left[v_0-\frac{\mu m_2 g}{B^2l^2}(R_1+R_2)\right]$.

16. $\frac{T}{\pi}\arcsin\left(\frac{4\pi^2R}{gT^2}\right)^{\frac{1}{3}}$.

【解析】设所求的时间为t，用m，M分别表示卫星和地球的质量，r表示卫星到地心的距离，有

$$G\frac{mM}{r^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r,$$



春分时，太阳光直射地球赤道，如图所示，图中圆E表示赤道，S表示卫星，A表示观察者，O表示地心，由图可看出当卫星S绕地心O转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向)，其正下方的观察者将看不见它，由此再考虑到对称性，有

$$r\sin\theta=R,\ t=\frac{2\theta}{2\pi}T,$$

又$G\frac{Mm}{R^2}=mg,$

由以上各式可解得

$$t=\frac{T}{\pi}\arcsin\left(\frac{4\pi^2R}{gT^2}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

17. $\sqrt{\mu g(10l_1+16l_2)}$.

【解析】令A，B质量皆为m，A刚接触B时速度为v_1(碰前)，由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\mu mgl_1,$$

A，B碰撞过程中动量守恒，令碰后A，B共同运动的速度为$v2$，有

$$mv_1=2mv_2,$$

碰后A，B先一起向左运动，接着A，B一起被弹回，在弹簧恢复到原长时，设A，B的共同速度为v_3，在这过程中，弹簧势能始末两状态都为零，由功能关系得

$$\frac{1}{2}(2m)v_2^2-\frac{1}{2}(2m)v_3^2=\mu(2m)g(2l_2),$$

此后A，B开始分离，A单独向右滑到P点停下，由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_3^2=\mu mgl_1,$$

由以上各式，解得

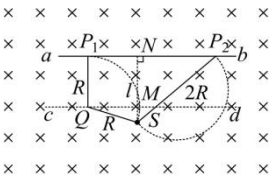
$$v_0=\sqrt{\mu g(10l_1+16l_2)}.$$

18. 20cm.

【解析】α粒子带正电，故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动，用R表示轨迹半径，洛伦兹力提供向心力得

$$qvB=m\frac{v^2}{R},\text{解得}R=\frac{v}{(\frac{q}{m})B},$$

代入数值得$R=10\text{cm}$，可见，$R<l<2R$.



因朝不同方向发射的α粒子的圆轨迹都过S，由此可知，某一圆轨迹在图中N左侧与ab相切，则此切点P_1就是α粒子能打中的左侧最远点，为定出P_1点的位置，可作平行于ab的直线cd，cd到ab的距离为R，以S为圆心，R为半径，作弧交cd于Q点，过Q作ab的垂线，它与ab的交点即为P_1，由图中几何关系得

$\overline{NP_1}=\sqrt{R^2-(l-R)^2}$，

再考虑N的右侧，任何α粒子在运动中离S的距离不可能超过$2R$，以$2R$为半径、S为圆心作圆，交ab于N右侧的P_2点，此即右侧能打到的最远点，由图中几何关系得

$\overline{NP_2}=\sqrt{(2R^2)-l^2}$，

所求长度为

$\overline{P_1P_2}=\overline{NP_1}+\overline{NP_2}$，

代入数值得$\overline{P_1P_2}=20\text{cm}$.